

补充的案例分析

1、EIS 系统存在哪些质量问题？

- 1) 系统可用性较差。系统每月故障多次，用户无法登录；响应速度变慢，几秒内无响应就引发抱怨。
- 2) 用户操作问题。户忘记指令，咨询台求助增多；自动生成的密码无法自行修改
- 3) 培训缺失问题。许多管理者缺乏计算机使用经验，但没有得到充分培训。

2、对于上述问题应该怎样做？

- 1) 优化系统性能。排查故障原因，提升响应速度，增加系统稳定性。
- 2) 改进用户支持。简化指令输入方式；提供直观的密码修改向导。
- 3) 加强培训。针对无计算机经验的管理者，开展分层实操培训，包括登录、密码修改等。
- 4) 完善帮助体系。制作视频教程、建立常见问题知识库，减少咨询台压力。

3、如何应用 80/20 法则和鱼骨图开展质量问题分析？

绘制帕累托图：

收集咨询台抱怨和书面投诉数据，按问题类型分类统计，如登录失败、响应慢、忘记指令、密码混淆、报告不一致等。绘制帕累托图，找出累计占比达到 80%的关键少数问题。优先解决这些主要问题，可获得最大改善效果。

鱼骨图：

以“EIS 质量问题”为鱼头，按人（用户无经验、忘记指令）、机（系统故障、响应慢）、法（密码生成规则、缺少培训）、环（用户操作环境）等维度展开原因。通过团队头脑风暴，识别根本原因，如培训缺失、密码设计不友好，为制定对策提供依据。

4、如果你是斯考特，你会编制怎样一个质量计划（保证和控制）来防止未来的 IT 项目发生质量问题？

（1）质量保证

- 1) 建立 IT 项目质量模板，包含用户需求确认、可用性测试、培训计划、文档规范等。

- 2) 引入用户参与机制。在系统设计阶段邀请无经验用户试用，收集反馈并迭代改进。
- 3) 制定培训标准，所有涉及新系统的管理层必须完成实操考核。
- 4) 质量审计。每个阶段安排质量专家评审，确保过程合规。

(2) 质量控制

- 1) 部署监控工具，跟踪响应时间、故障频率、登录成功率，设定阈值警告。
- 2) 统计咨询台电话量、问题解决时长、重复问题率，每月分析趋势。
- 3) 增加密码修改引导提示，采用易混淆字符警示；提供“忘记密码”自助重置功能。
- 4) 上线前完成功能测试、负载测试、用户验收测试。

实验一：项目的风险管理 2

一、名词解释：

1、风险的定量分析

对已识别的风险通过数值方法进行分析，评估其对项目整体目标的可能影响程度，如成本、进度、质量。

2、风险监控

在整个项目生命周期中，跟踪已识别的风险、监测残余风险、识别新风险、执行风险应对计划并评估其有效性的过程。核心活动包括风险审核、偏差分析、趋势分析、技术绩效测量等。

二、简答题：

1、项目风险的定性分析和定量分析之间的联系？

- 1) 定性分析是为了评估风险的重要性和紧急程度，定量分析是为了计算风险对项目目标的具体数值影响。
- 2) 定性分析通常是定量分析的前置步骤，筛选出需要进一步分析的风险。

- 3) 定量分析可为定性分析中的高优先级风险提供量化验证。
- 4) 两者互补，定性分析解决风险优先级，定量分析解决风险严重程度和发生概率，都有助于项目风险把控。

2、如何选择项目风险的应对措施？常见的风险应对措施有哪些？

- 1) 选择原则：基于风险优先级；考虑成本效益；匹配项目约束，如时间、预算、资源；结合项目干系人风险偏好。
- 2) 措施：威胁应对包括规避、转移、减轻、接受，比如改变计划、外包、保险、预备应急资源；机会应对包括开拓、分享、提高、接受，比如增加资源确保机会实现，合伙合资，保留机会不主动采取行动。

3、如何理解“项目风险管理的各个过程在项目生命周期内将不断持续”？

- 1) 风险是动态的，随项目进展，已知风险可能消失、变化或出现新风险。
- 2) 项目过程中有风险识别→定性分析→定量分析→应对规划→监控，形成闭环，每次迭代更新信息。
- 3) 风险管理有持续监控的必要性，若不持续，早期识别的低概率风险可能在后期变为高概率，导致项目失控。

4、优秀的项目管理人员如何在风险反应和风险预防之间达到一种平衡？

优秀的项目管理人员不能只做预防或只做反应，而是用预防减少高风险的数量，用反应控制残余风险的冲击，并建立监控-预警-触发机制。

三、计算题

[问题 1]

决策树分析用于风险管理的哪个过程？在项目风险管理中应用决策树分析的主要优点是什么？

- 1) 过程：风险的定量分析。
- 2) 优点：
 - (1) 直观呈现多方案比较。将决策可视化，便于管理层理解。
 - (2) 考虑概率与收益的综合影响。计算期望货币价值，体现风险加权后的预期收益。

- (3) 支持多阶段决策：可扩展到序列决策，如先做试点、再决定是否全面推广。
- (4) 明确风险价值，帮助量化“是否值得为更高收益承担更高风险”

[问题 2]

请计算方案 B 的预期收益是多少？

由已知条件，得 $EMV_B = (90\% \times 500) + (10\% \times (-100)) = 450 + (-10) = 440$ （万元）

答：方案 B 的预期收益为 440 万元。

[问题 3]

从预期收益的角度考虑，方案 A、B、C 中，你认为采用哪种方案最佳？请说明为什么？

方案 A: $EMV_A = 60\% \times 1000 + 40\% \times (-300) = 600 - 120 = 480$ （万元）

方案 C: $EMV_C = 99\% \times 100 + 1\% \times (-100) = 99 - 1 = 98$ （万元）

$480 > 440 > 98$

即 $EMV_A > EMV_B > EMV_C$

答：从期望货币价值角度，方案 A 是最优选择。

四、案例分析题

分析项目中的风险，并选择合适的表示方法进行表示。

风险编号	风险内容摘要	概率	影响	优先级
1	多厂商硬件兼容性	中	高	高
2	多软件产品整合	高	高	极高
3	多地市部署协调	高	中	高

风险编号	风险内容摘要	概率	影响	优先级
4	多级沟通需求失真	中	高	高
5	原厂产品依赖	低	高	中
6	定制软件开发质量	中	中	中
7	领导高期望压力	高	低	中

五、综合案例题

根据之前各小组确定的项目，完成：

- 1、制定项目的风险管理计划；
- 2、分析项目的风险源、对风险进行定性和定量分析，给出风险的应对措施，最终形成项目的应对计划【要求，选择合适的方法和工具来进行描述】

实验二：项目的成本管理

一、 名词解释

1、 成本

达到特定目标而耗费或放弃的资源，包括人力、设备、材料、服务等。在项目管理中，成本通常指完成项目活动所需的一切支出。

2、 全生命周期成本计算

从项目构思、设计、建造、运营、维护到最终报废处置的全过程中，所有相关

成本的总和，包括初始投资和长期成本。

3、 直接成本和间接成本

直接成本：能够直接归因于某个具体项目工作包或活动的成本。

间接成本：无法直接归因于单个项目，需按某种比例分摊的成本。

4、 固定成本和可变成本

固定成本：不随产量或工作量变化而变化的成本

可变成本：随工作量或产出量成比例变化的成本

5、 沉没成本

已经发生且无法收回的成本

6、 机会成本

当选择某一方案时，所放弃的其他可行方案中最高收益的价值。代表了资源的“次优用途”所带来的潜在收益。

7、 盈亏平衡分析

通过计算总成本等于总收入时的产量或销售额，确定项目开始盈利的临界点。

二、 简答题

1、 项目成本管理的过程？

- 1) 资源规划：确定完成项目活动所需的人、设备、材料种类和数量
- 2) 成本估算：对每个工作包的活动成本进行近似估算
- 3) 成本预算：汇总估算成本，形成按时间段的成本基准（S 曲线）
- 4) 成本控制：监控实际成本与基准偏差，管理变更，控制成本超支

2、 软件项目的开发成本与其它物理产品的成本有什么区别？

软件成本高度集中于前期开发和后期维护，而物理产品成本分布于原材料、加工、物流等每件产品的增量环节。

3、 在决策过程中，应如何分析沉没成本？

- 1) 区分沉没成本与尚未发生的成本：尚未支出的预算仍可调整，已支出不可收回的才是沉没成本。
- 2) 应忽略沉没成本，决策只基于未来的增量成本与增量收益。即使已花费大量资金，若未来预期收益无法覆盖未来成本，应果断终止。

4、 资源计划编制与成本管理的关系？

- 1) 资源是成本的载体。没有资源计划，成本估算就失去了依据。
- 2) 资源计划决定成本结构。不同资源配置导致固定/变动成本比例不同。
- 3) 资源计划是成本估算的输入。成本估算需要知道资源的种类、数量、使用时段和单价。
- 4) 资源优化可降低成本。通过资源平衡、资源平滑、关键链法，减少闲置或过度占用，从而降低总成本。

三、 计算题

盈亏平衡点 $Q = EC / (P - VC) = 20000 / (10 - 6) = 5000$ （件）

答：盈亏平衡销售量为 5000 件